

DOCUMENTAÇÃO DA SOLUÇÃO

SCA – Sistema de Contabilidade Alimentícia de Caraguatatuba

Nome da Equipe: Clean Code Caragua

Contato do Líder: felipe.presente@outlook.com (Felipe Presente)

Nível da Solução: Protótipo Funcional

Integrantes e Funções na Equipe:

Integrante	Função
Felipe Presente	Líder, Back-end Developer e Database Manager
Bernardo de Paiva	Front-end Developer
Cauã Breschi	Designer
Pedro Augusto	Designer

Links Importantes:

Repositório Front-end: <https://github.com/FelipePresente/SCA-Caraguatatuba-FRONT>

Repositório Back-end: <https://github.com/FelipePresente/SCA-Caraguatatuba-BACK>

Aplicação Publicada: <https://sca-caraguatatuba.onrender.com>

2. Resumo Executivo

O projeto SCA (Sistema de Contabilidade Alimentícia de Caraguatatuba) surge para solucionar o desperdício de merenda e otimizar o planejamento de distribuição de alimentos na rede municipal de ensino de Caraguatatuba. A plataforma fornece uma interface web moderna pela qual cada instituição escolar registra o recebimento e o desperdício de alimentos. Em tempo real, a Secretaria de Educação (SEDUC) e os administradores visualizam relatórios e painéis analíticos contendo o percentual de desperdício, quantidade de quilos distribuídos, valores gastos e o prejuízo financeiro causado pelo descarte inadequado de alimentos — com base nos dados dos últimos 30 dias. Os principais benefícios esperados incluem a redução expressiva de perdas de recursos públicos e o suporte à tomada de decisões estratégicas da prefeitura na compra de suprimentos alimentares de forma ágil e transparente.

3. Problema e Motivação

3.1 Problema Identificado

A gestão da alimentação em redes escolares municipais enfrenta desafios crônicos de logística e controle de desperdício. Sem ferramentas em tempo real, as secretarias de educação compram e distribuem alimentos com base em estimativas defasadas, resultando em desperdício físico de merenda nas cozinhas escolares e perdas financeiras consideráveis para os cofres públicos. Essa falta de rastreabilidade na ponta final do processo dificulta o planejamento nutricional adequado e impede auditorias rápidas sobre a eficiência dos processos de distribuição.

3.2 Alinhamento ao Desafio

A solução atende diretamente aos objetivos do Hackathon Caraguatatuba 2026, com foco em sustentabilidade, eficiência dos processos administrativos e modernização do atendimento escolar. O SCA converte dados manuais em insights digitais acionáveis, auxiliando no combate ativo à perda de insumos na merenda.

4. Público-Alvo

Os usuários diretos e beneficiários da plataforma compreendem:

- Gestores Escolares (diretores, cozinheiros e equipe de suporte das escolas municipais), responsáveis por informar de forma simplificada as quantidades enviadas e desperdiçadas de cada tipo de alimento.
- Gestores e Técnicos da Secretaria Municipal de Educação (SEDUC), que utilizam os painéis de Business Intelligence para planejar as compras públicas municipais de suprimentos.
- Administradores do sistema, responsáveis pela gestão de usuários e do catálogo de alimentos.

5. Descrição da Solução

5.1 Visão Geral

O SCA é uma aplicação web integrada que conecta as cantinas das escolas públicas à Secretaria de Educação. Possui fluxos distintos e otimizados para cada perfil de usuário, permitindo o acompanhamento ponta a ponta do desperdício de alimentos.

5.2 Funcionalidades Principais

- Login Neutro: Tela de acesso neutra baseada em perfis com proteção por sessão segura (cookie).
- Formulário Flexível: Permite que escolas lancem dados a qualquer momento, sendo opcional registrar apenas kgs enviados, apenas kgs desperdiçados, ou ambos.
- Painéis e Dashboards Gerenciais: Exibição em gráficos interativos das principais métricas (kgs enviados, kgs desperdiçados, prejuízo financeiro e percentuais gerais) com base nos últimos 30 dias de registros.
- Administração de Usuários e Alimentos: Área administrativa para criação e edição de usuários (com validações de senha e caracteres) e gestão do catálogo de alimentos.

5.3 Diferenciais e Inovação

A grande inovação reside na simplificação do reporte escolar e na conversão direta do desperdício de alimentos em

prejuízo financeiro visível em tempo real (Dinheiro Gasto vs. Dinheiro Perdido). A plataforma possui validações de segurança rigorosas e interface limpa, alinhada à identidade visual do governo de Caraguatatuba.

6. Impacto Esperado

- Redução direta do desperdício físico de alimentos por meio da conscientização e de dados reais individuais por escola.
- Economia de verbas públicas municipais com compras mais acertadas de acordo com a demanda real coletada nos últimos 30 dias.
- Agilidade no processo de auditoria de alimentação escolar pela Secretaria de Educação, eliminando planilhas manuais.

7. Arquitetura e Desenvolvimento da Solução

7.1 Arquitetura da Solução

O sistema adota uma arquitetura Cliente-Servidor desacoplada. O Front-end em formato Single Page Application (SPA) se comunica por requisições assíncronas RESTful HTTPS com o Back-end desenvolvido em Java Spring Boot, que executa a lógica de negócio, autenticação por sessão segura (cookie HttpOnly) e persistência em banco de dados relacional MySQL.

7.2 Tecnologias Utilizadas

Tecnologia / Framework	Finalidade / Utilização
React + TypeScript + Vite	Interface Web responsiva e compilação rápida
Spring Boot (Java)	Back-end REST, autenticação e regras de negócio
MySQL	Banco de dados relacional para persistência dos registros
TailwindCSS	Estilização ágil e responsiva das interfaces
Recharts	Gráficos dinâmicos de consumo e finanças
Axios	Consumo das APIs REST com suporte a cookies de sessão

7.3 Principais Decisões Técnicas

- Validação Bilateral: Senhas e nomes de usuários são validados no cliente (JS/Regex) e no servidor (Bean Validation) para garantir integridade contra dados inválidos.
- Modularidade de APIs: Endpoints separados por recursos (/users, /food, /reports) facilitando manutenções e evoluções futuras.
- Dashboard Baseado em Janela Temporal: O endpoint GET /reports retorna apenas os dados dos últimos 30 dias, garantindo relevância das métricas exibidas.

8. Implementação e Demonstração

8.1 Estado Atual da Solução

Estágio: Protótipo Funcional completo, integrado a banco de dados real em ambiente de nuvem.

8.2 Como Acessar e Utilizar

- Link de Acesso: <https://sca-caraguatatuba.onrender.com>
- Conta Administrador de Teste: usuário: admin / senha: admin
- Uso Básico: Cadastre novas instituições escolares e alimentos na área administrativa. Faça login como uma instituição e realize reportes. O painel da SEDUC atualizará automaticamente os gráficos com base nos últimos 30 dias.

9. Testes e Validação

A solução passou por testes funcionais manuais integrados, garantindo que mensagens de erro sejam exibidas ao usuário tanto para formatos numéricos inválidos quanto para restrições de nomes de usuários e senhas. O feedback visual instantâneo assegura uma experiência de uso consistente e segura.

10. Viabilidade e Escalabilidade

A infraestrutura em nuvem (Render) garante viabilidade imediata sem necessidade de novos hardwares. O modelo REST com Spring Boot e MySQL suporta escalabilidade horizontal e vertical, permitindo expansão para outras secretarias e municípios sem refatoração significativa.

11. Próximos Passos

- Previsão inteligente de demanda de refeições através de IA integrada com base no histórico.
- Aplicativo móvel com suporte offline para cozinhas com acesso à internet instável.
- Expansão do período histórico de análise (além dos 30 dias atuais) com filtros personalizáveis.
- Integração com sistemas de compras públicas municipais para automatizar pedidos de reposição.

12. Referências e Links

- Repositório Front-end: <https://github.com/FelipePresente/SCA-Caraguatatuba-FRONT>
- Repositório Back-end: <https://github.com/FelipePresente/SCA-Caraguatatuba-BACK>
- Aplicação Publicada: <https://sca-caraguatatuba.onrender.com>
- Documentações Técnicas: Spring Framework Docs, React Docs, Vite Guide, TailwindCSS Reference.